

Mechanical Reasoning Field Guide

Pulleys · Gears · Levers · Hydraulics · Centre of gravity · Beams, with the rest of the classical statics and dynamics that mechanical-reasoning tests draw on

0 The one idea

every machine is a force–distance trade

Golden rule (work in = work out):

$$F_{\text{effort}} d_{\text{effort}} = W_{\text{load}} d_{\text{load}}$$

So $MA = \frac{W}{F} = \frac{d_{\text{effort}}}{d_{\text{load}}}$ (ideal, frictionless)

If you can say *how far each end moves*, you have the answer, whatever the machine. A machine that makes force *smaller* makes you move *farther*, by exactly the same factor. Nothing multiplies energy.

Four conservation laws do all the work

Forces $\sum F = 0$ in equilibrium (up = down, left = right)

Moments $\sum Fd = 0$ about *any* point you like

Energy $Fs_{\text{in}} = Fs_{\text{out}}$; $mgh \leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2$

Volume incompressible fluid: $A_1s_1 = A_2s_2$

Recognise the configuration in one glance

You see	Law to use	One-line answer
ropes, wheels, load	count strands on the movable block	$F = W/n$
circles with teeth	ratio telescopes; sense alternates	$\omega_{\text{out}} = \omega_{\text{in}} T_{\text{in}}/T_{\text{out}}$
bar on a triangle	moments about the pivot	$\sum w_i(x_i - p) = 0$
two pistons	Pascal: equal pressure	$F_2 = F_1 A_2/A_1$
open vessel, dots	depth only	deepest dot wins
stacked blocks, ledge	centre of mass vs. support edge	COM past edge $\Rightarrow$ tips
bar on two supports	moments about the other support	$R_A = \sum W_i(L - x_i)/L$

The 20-second protocol

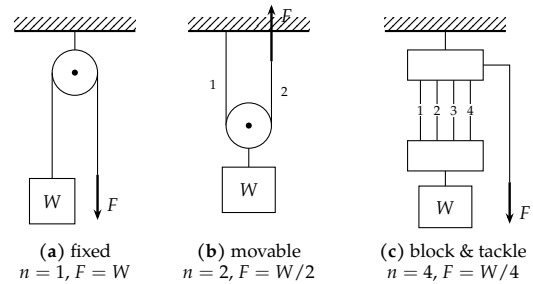
- Name the configuration** (table above). This picks the law.
- Predict the direction first:** bigger or smaller than the input? Same or opposite sense? This alone kills half the options.
- Compute once** with the one-liner.
- Check by a second route:** energy for pulleys and pistons, moments about a second point for levers and beams, stage by stage for gears.
- Match the traps:** if an option equals the input, the inverse ratio, or double or half your answer, it is a planted mistake, not a coincidence.

1 Pulleys

count the strands

$MA = n =$ number of rope segments **holding up the movable block**. $F = W/n$.

Energy check: raise the load $h \Rightarrow$ each of the n strands shortens by $h \Rightarrow$ you pull nh of rope. $F \cdot nh = W \cdot h$.



How to count. Draw an imaginary horizontal line just *above* the movable block and count the strands it cuts. The free end you pull *down* on from a fixed wheel is *not* counted (it only changes direction, as in (a)). If the free end leaves the *movable* block pulling *upward* (as in (b)), it is counted.

- Rope end tied to the *movable* block $\Rightarrow n$ is odd; tied to the *fixed* block $\Rightarrow n$ even.
- Rope speed = $n \times$ load speed. Weight of the movable block adds to W if the problem says it has one.

Example. $n = 4, W = 240 \text{ N} \Rightarrow F = 60 \text{ N}$; lifting 1 m needs 4 m of rope ($60 \times 4 = 240 \times 1$).

Traps built into the options: $F = W$ (ignores MA); $W/(n \pm 1)$ (mis-counted strands); $W/2$ ("every tackle halves"); $W/2n$ (counts each wheel twice); nW (multiplied instead of divided).

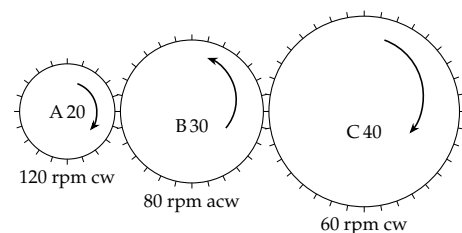
2 Gears and belts

ratios telescope, sense alternates

Speed: teeth $\times$ rpm is the same for meshing gears: $T_1\omega_1 = T_2\omega_2$.

Simple train: idlers cancel. $\omega_{\text{last}} = \omega_{\text{first}} \cdot T_{\text{first}}/T_{\text{last}}$.

Sense: reverses at every external mesh. k meshes: k even $\Rightarrow$ same sense as driver.

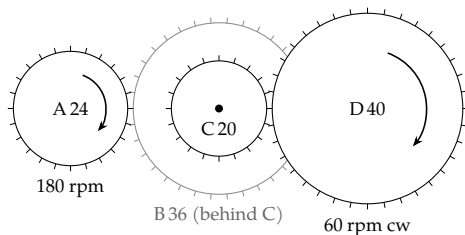


Example. A (20 T, 120 rpm cw) $\rightarrow$ B (30 T) $\rightarrow$ C (40 T). $\omega_C = 120 \times 20/40 = 60 \text{ rpm}$. B's 30 never enters. Two meshes $\Rightarrow$ C turns **clockwise**. Fast sense check: *adjacent gears always turn opposite ways*; odd-numbered gears (1st, 3rd, 5th) share the driver's sense.

Compound gears (two wheels on one shaft)

Wheels fixed to the same shaft share the same *rpm*, not the same teeth rate. Multiply stage ratios:

$$\omega_D = \omega_A \cdot \frac{T_A}{T_B} \cdot \frac{T_C}{T_D} = \omega_A \frac{\text{product of drivers}}{\text{product of driven}}.$$



Example. $\omega_D = 180 \times \frac{24}{36} \times \frac{20}{40} = 180 \times \frac{480}{1440} = 60 \text{ rpm}$. Meshes: A-B and C-D (the shared shaft is not a mesh) $\Rightarrow$ 2 meshes $\Rightarrow$ D turns **clockwise** like A.

Belts, chains and other drives

- **Belt/chain:** same rim speed $\Rightarrow r_1\omega_1 = r_2\omega_2$ (radius or sprocket teeth replace gear teeth). **Open** belt keeps the sense; **crossed** belt reverses it.
- **Internal (ring) gear:** pinion and ring turn the *same* way.
- **Rack and pinion:** rack speed = $r\omega$; one turn moves the rack T teeth.
- **Worm:** one turn of a single-start worm advances the wheel one tooth $\Rightarrow$ ratio = T_{wheel} .
- **Torque** goes the other way: $\tau_{\text{out}} = \tau_{\text{in}} T_{\text{out}}/T_{\text{in}}$ (slower = stronger).
- **Meshing sanity:** three gears in a closed triangle cannot turn at all (each pair must reverse).

Traps built into the options: right speed, wrong sense; ratio inverted ($\omega T_{\text{last}}/T_{\text{first}}$); first mesh only; “idlers cancel the speed too” (answer = input rpm); for compound trains, treating B/C as one idler ($\omega T_A/T_D$), stopping after stage one, or pairing teeth wrongly ($T_A T_B/T_C T_D$).

3 Levers and moments

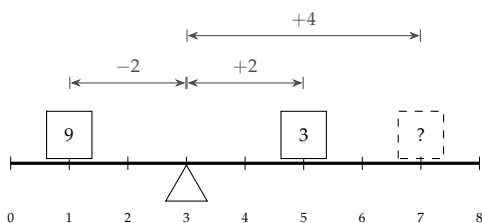
moments about the pivot

Moment = force $\times$ perpendicular distance to the pivot.

Balance: $\sum_i w_i (x_i - p) = 0$

(signed distances: left of pivot negative, right positive). Un-

known at x_u : $W = -\frac{\sum w_i (x_i - p)}{x_u - p}$.



Example. Pivot at 3. $9(1-3) + 3(5-3) + W(7-3) = 0 \Rightarrow -18 + 6 + 4W = 0 \Rightarrow W = 3 \text{ N}$. Check about mark 7: pivot reaction $R = 9 + 3 + 3 = 15 \text{ N}$; $9(-6) + 3(-2) + 15 \cdot 4 = -54 - 6 + 60 = 0 \checkmark$.

Speed tip. Keep a two-column tally: anticlockwise moments | clockwise moments. Only the *difference* matters; divide it by the unknown's arm.

Classes of lever (what sits in the middle)

- | | | |
|------------|----------------|--|
| 1st | fulcrum middle | seesaw, crowbar, scissors: $MA \geq 1$ |
| 2nd | load middle | wheelbarrow, nutcracker, bottle opener: $MA > 1$ |
| 3rd | effort middle | tweezers, forearm, fishing rod: $MA < 1$, gains speed |

$MA = \text{effort arm} / \text{load arm}$. A longer handle (spanner, door handle far from the hinge) needs less force for the same moment.

Traps built into the options: equating *weights* instead of moments; measuring the arm from the wrong tick (± 1 mark); taking moments about the beam's *end* instead of the pivot; $2W$; $W + 1$.

4 Hydraulics and fluid pressure

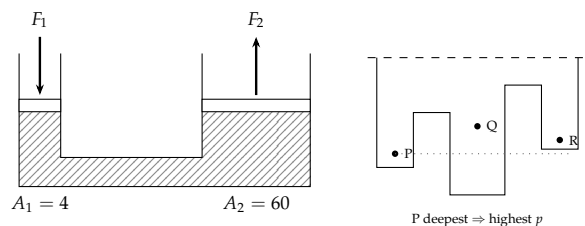
pressure is shared, depth decides

Pascal: pressure is the same throughout a connected

fluid: $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}$.

Volume: $A_1 s_1 = A_2 s_2 \Rightarrow s_2 = s_1 \frac{A_1}{A_2}$ (big piston moves less).

Depth: $p = p_0 + \rho gh$; depends on depth h only, never on width or shape.



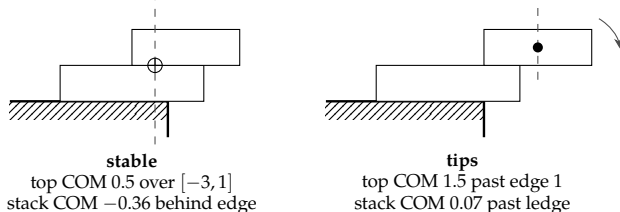
Example. $A_1 = 4 \text{ cm}^2$, $A_2 = 60 \text{ cm}^2$, $F_1 = 50 \text{ N}$; $p = 12.5 \text{ N/cm}^2$, $F_2 = 750 \text{ N}$. Push the small piston in 15 cm: $s_2 = 15 \times 4/60 = 1 \text{ cm}$. Energy: $50 \times 15 = 750 \times 1 \checkmark$.

- **Diameters, not areas?** $A \propto d^2$: doubling the diameter quadruples the force ratio.
- **Hydrostatic paradox:** a narrow tall column and a wide one of equal height press equally on their bases; a “narrow neck” or “wide chamber” above a point is irrelevant. Only the vertical drop from the free surface counts. Points at the same depth in one connected fluid are at the same pressure.
- **Water:** $\approx 10 \text{ kPa}$ per metre ($\approx 1 \text{ atm}$ per 10 m).
- **Buoyancy** (Archimedes): upthrust = weight of fluid displaced. Floats when $\rho_{\text{obj}} < \rho_{\text{fluid}}$; floating fraction submerged = $\rho_{\text{obj}}/\rho_{\text{fluid}}$.
- **Flow:** $A_1 v_1 = A_2 v_2$; narrower pipe $\Rightarrow$ faster flow and (Bernoulli) *lower* pressure.

Traps built into the options: ratio inverted ($F_1 A_1 / A_2$, or big piston moves *farther*); force transmitted unchanged ($F_2 = F_1$: it is *pressure* that is equal); area difference $A_2 - A_1$; $2\times$. In vessels: points in wide sections or under “more water” that are shallower.

5 Centre of gravity and tipping centre of mass over the base

A body (or stack) is stable while the vertical line through its **centre of mass** (COM) falls **within its base of support**. Past the edge $\Rightarrow$ it tips about that edge. Uniform blocks of equal thickness: weight $\propto$ width, acting at the midpoint. $x_{\text{COM}} = \frac{\sum w_i m_i}{\sum w_i}$ (m_i = midpoint).



Stack test, top down:

1. COM of the top block alone must lie over the block below it.
2. COM of the top two must lie over the third, and so on.
3. COM of the whole stack must lie over the ledge (behind the edge).

Any failure $\Rightarrow$ that stack tips. *Overhang by itself proves nothing*; a block can stick far out if enough weight sits behind the edge.

Example. Lower block $[-3, 1]$ (weight 4), upper $[-1, 2]$ (weight 3), edge at 0. Upper COM = $0.5 \in [-3, 1] \checkmark$. Whole: $(4 \cdot (-1) + 3 \cdot 0.5)/7 = -0.36 < 0 \checkmark \Rightarrow$ stable.

- The biggest overhang is the lure; compute signed moments about the edge: $\sum w_i(m_i - e) > 0 \Rightarrow$ tips.
- Harmonic stacking: identical bricks of length 1 can overhang $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots$ per level.
- General stability: lower COM and wider base $\Rightarrow$ harder to tip. Tipping angle θ : $\tan \theta = (\text{half-base})/(\text{COM height})$.
- A suspended object hangs with its COM directly below the pivot.

Traps built into the options: the stack with the largest overhang; the tallest stack; the one whose *bottom* block overhangs most but carries a counterweight.

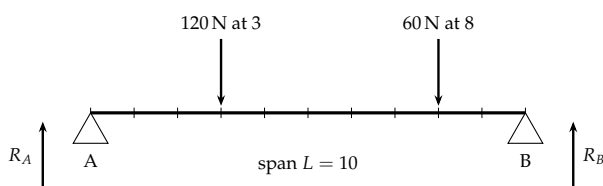
6 Beams on two supports the nearer support carries more

Take moments about one support to find the *other* reaction:

$$R_A = \frac{\sum W_i (L - x_i)}{L}, \quad R_B = \frac{\sum W_i x_i}{L}$$

check: $R_A + R_B = \sum W_i$

Each load splits in *inverse* proportion to its distances: the nearer support carries more.



Example. $R_A = (120 \times 7 + 60 \times 2)/10 = 96 \text{ N}$; $R_B = (120 \times 3 + 60 \times 8)/10 = 84 \text{ N}$; $96 + 84 = 180 \checkmark$.

Per-load shortcut. A load at fraction $f = x/L$ from A sends $(1 - f)$ of itself to A and f to B. Load at the centre: half each. Two people carrying a pole: the one nearer the load works harder.

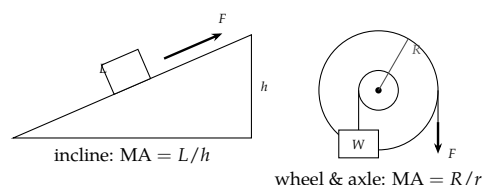
- **Uniform beam weight** acts at its midpoint (half to each support).
- **Overhanging (cantilever) load** beyond B: R_A can go *negative* (A must hold the beam *down*).

Traps built into the options: reactions swapped (arm measured from the wrong support: gives R_B); load split equally regardless of position; whole load to A; +10 slip.

7 Beyond the six

the classic test topics

Simple machines



Screw/jack $MA = 2\pi\ell/p$ (handle length ℓ , pitch p)

Wedge $MA = \text{length/thickness}$; thinner = easier

Spanner $\tau = F\ell$: double the handle, halve the force

Springs

Hooke: $F = kx$. **Series:** $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$ (softer; each spring feels the full load, extensions add). **Parallel:** $k = k_1 + k_2$ (stiffer; load shared). Cutting a spring in half doubles k .

Motion and energy

- **Frictionless slope or slide:** speed at the bottom $v = \sqrt{2gh}$ depends only on the *drop*, not the path or the mass. A steeper path gets there *sooner*, not faster.
- **Falling:** all masses fall together (no air resistance). A ball dropped and one thrown horizontally land at the same time.
- **Projectile:** horizontal velocity constant; range max at 45° ; 30° and 60° give equal ranges.
- **Pendulum:** $T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$; independent of mass and (small) amplitude. Longer $\Rightarrow$ slower.
- **Circular motion:** a released object flies off along the *tangent*, never outward along the radius. Same rpm $\Rightarrow$ outer point moves faster ($v = \omega r$).
- **Momentum:** in collisions $\sum mv$ is conserved; a gun recoils; a cart and person pushing apart gain equal and opposite momenta.
- **Friction:** $f \leq \mu N$; independent of contact area; kinetic $<$ static (hardest to *start* sliding).

Heat, sound, electricity

- Metals expand when heated: a bimetal strip bends *toward* the less-expanding metal; a heated ring's hole gets *bigger*.
- Dark matte surfaces absorb and radiate best; shiny surfaces reflect.
- Shorter, tighter or thinner string $\Rightarrow$ higher pitch. Sound needs a medium; it travels faster in solids.
- Series bulbs share voltage (dimmer; one fails $\Rightarrow$ all off); parallel bulbs each get full voltage.

In a well-made test every distractor is a *named mis-computation*. When your answer appears, look for its siblings; they confirm you read the right configuration.

Pattern	The mistake it encodes
= input	ignored the machine (pulley $F = W$, piston $F_2 = F_1$, gear $\omega = \omega_{\text{in}}$)
inverse	ratio upside down (gear teeth, piston areas, beam arms)
$\times 2, \div 2$	doubled or halved: the classic “every tackle halves” slip
± 1 step	strand miscount; arm from the wrong tick
right number, wrong sense	forgot gears alternate, or counted the shared shaft as a mesh
equal split	ignored position (beam load halved, lever weights equated)
biggest look	overhang or “more water above” instead of COM or depth

Final check, every problem: Does the answer move in the predicted direction? Does work in = work out? Do all the forces (and moments) balance? If all three pass, commit and move on.

- D1. Block and tackle, rope end tied to the movable block, 5 strands support it. $W = 450\text{ N}$. Effort?
- D2. Simple train A(15 T, 240 rpm cw) $\rightarrow$ B(45) $\rightarrow$ C(36) $\rightarrow$ D(20). Speed and sense of D?
- D3. Compound: A(18 T, 300 rpm cw) meshes B(60); C(40) on B’s shaft meshes D(24). D?
- D4. Beam 0–8, pivot at 4; 12 N at 1, 8 N at 6. What weight at 8 balances?
- D5. Pistons of *diameter* 2 cm and 10 cm; 40 N on the small one. Force on the large one?
- D6. Span 12 marks, one 90 N load at mark 4. Reaction at A (mark 0)?
- D7. Ledge edge at 0. Lower block $[-2, 2]$, upper block $[-1, 3]$, same thickness. Stable?
- D8. A 600 N crate is pushed up a frictionless ramp 6 m long rising 1.5 m. Force along the ramp?

Answers. D1 90 N. D2 180 rpm *anticlockwise* (3 meshes; B and C cancel).
D3 $300 \cdot 0.06 \cdot \frac{18}{40} = 150$ rpm clockwise. D4
 $12(-3) + 8(2) + 4W = 0 \Rightarrow W = 5\text{ N}$. D5 area ratio 25 $\Rightarrow$ 1000 N. D6
 $90 \cdot 8/12 = 60\text{ N}$. D7 top COM 1 $\in [-2, 2]$ is fine, but whole-stack COM
 $(4 \cdot 0 + 4 \cdot 1)/8 = 0.5 > 0 \Rightarrow$ **tips.** D8 $600 \cdot 1.5/6 = 150\text{ N}$.

機械的推論 実戦ガイド

滑車・歯車・てこ・油圧・重心・はり、そして機械的推論テストが題材にする古典的な静力学と動力学の全般

0 ただ一つの原理

機械はすべて力と距離の交換である

黄金律（入力仕事＝出力仕事）： $F_{\text{力}} d_{\text{力}} = W_{\text{荷}} d_{\text{荷}}$
よって $MA = \frac{W}{F} = \frac{d_{\text{力}}}{d_{\text{荷}}}$ （理想的・摩擦なし）

両端がそれぞれどれだけ動くかが言えれば、機械の種類を問わず答えは出る。力を小さくする機械は、ちょうど同じ倍率だけ長く動かすことを要求する。エネルギーを増やす機械は存在しない。（MA は機械的倍率。）

仕事をするのは四つの保存則だけ

力 釣り合いでは $\sum F = 0$ （上＝下、左＝右）
モーメント どの点のまわりでも $\sum Fd = 0$
エネルギー 入力 Fs ＝出力 Fs ； $mgh \leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2$
体積 非圧縮性流体： $A_1s_1 = A_2s_2$

一目で型を見分ける

図にあるもの	使う法則	一行の答え
ロープ、滑車、荷	動滑車を支える本数を数える	$F = W/n$
歯のついた円	比は相殺し合い、向きは交互	$\omega_{\text{出}} = \omega_{\text{入}} T_{\text{入}}/T_{\text{出}}$
三角の上の棒	支点まわりのモーメント	$\sum w_i(x_i - p) = 0$
二つのピストン	パスカル：等しいのは圧力	$F_2 = F_1 A_2/A_1$
開いた容器と点	深さだけで決まる	最も深い点
積み木と台の縁	重心と支持の縁の位置関係	重心が縁の外 $\Rightarrow$ 転倒
二点で支えた棒	もう一方の支点まわりのモーメント	$R_A = \sum W_i(L - x_i)/L$

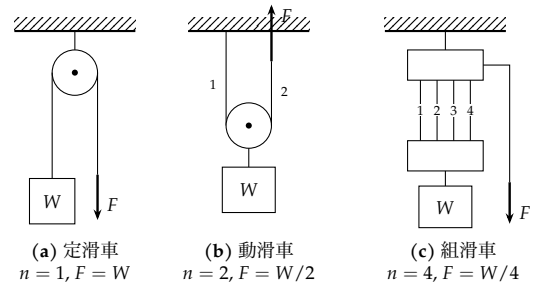
20 秒の手順

1. 型を特定する（上の表）。これで使う法則が決まる。
2. 先に向きを予想する：入力より大きいのか小さいか。回転は同じ向きか逆か。これだけで選択肢の半分か消える。
3. 一行の式で一度だけ計算する。
4. 別の道筋で検算する：滑車とピストンはエネルギー、てことは別の点まわりのモーメント、歯車は段ごとの計算。
5. 罫と照合する：選択肢が入力値、逆比、答えの2倍や半分と一致していれば、それは偶然ではなく仕込まれた罫りである。

1 滑車

支える本数を数える

$MA = n =$ 動滑車を支えているロープの本数。
 $F = W/n$ 。
エネルギー検算：荷を h 上げる $\Rightarrow n$ 本がそれぞれ h 縮む $\Rightarrow$ ロープを nh 引く。 $F \cdot nh = W \cdot h$ 。



数え方。動滑車のすぐ上に水平線を想像し、それが横切るロープの本数を数える。定滑車から下向きに引く自由端は数えない（(a) のように向きを変えるだけである）。自由端が動滑車から上向きに出ていれば（(b) のように）数える。

- ロープの端が動滑車に結ばれていれば n は奇数、定滑車に結ばれていれば偶数。
- ロープの速さ $= n \times$ 荷の速さ。問題に動滑車の重さが書かれていれば W に加える。

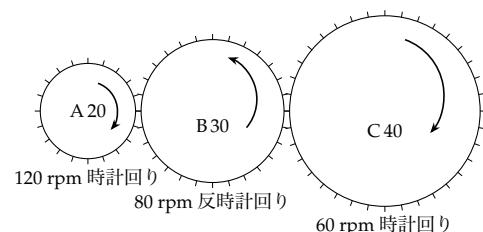
例. $n = 4$ 、 $W = 240 \text{ N} \Rightarrow F = 60 \text{ N}$ 。1 m 持ち上げるにはロープを 4 m 引く（ $60 \times 4 = 240 \times 1$ ）。

選択肢に仕込まれる罫り： $F = W$ （倍率を無視）； $W/(n \pm 1)$ （本数の数え違い）； $W/2$ （「組滑車は常に半分」）； $W/2n$ （滑車を二重に数える）； nW （割るべきところで掛けた）。

2 歯車とベルト

比は相殺し、向きは交互

速さ：かみ合う歯車では歯数 $\times$ 回転数が等しい： $T_1 \omega_1 = T_2 \omega_2$ 。
単純歯車列：中間の遊び歯車は相殺される。 $\omega_{\text{最後}} = \omega_{\text{最初}} \cdot T_{\text{最初}}/T_{\text{最後}}$ 。
向き：外歯車のかみ合いごとに反転する。かみ合いが k 箇所 $\Rightarrow k$ が偶数 $\Rightarrow$ 駆動歯車と同じ向き。

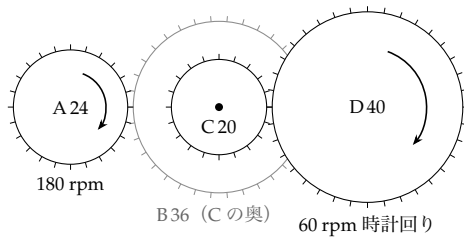


例. A (20 歯、120 rpm 時計回り) $\rightarrow$ B (30 歯) $\rightarrow$ C (40 歯)。 $\omega_C = 120 \times 20/40 = 60 \text{ rpm}$ 。B の 30 は計算に一度も出てこない。かみ合いは 2 箇所 $\Rightarrow$ C は時計回り。向きの速い確認法：隣り合う歯車は必ず逆向きに回る。奇数番目（1 番目、3 番目、5 番目）は駆動歯車と同じ向き。

複合歯車（一本の軸に二枚）

同じ軸に固定された歯車は、歯の通過数ではなく回転数が等しい。段ごとの比を掛け合わせる：

$$\omega_D = \omega_A \cdot \frac{T_A}{T_B} \cdot \frac{T_C}{T_D} = \omega_A \frac{\text{駆動側の歯数の積}}{\text{従動側の歯数の積}}$$



例. $\omega_D = 180 \times \frac{24}{36} \times \frac{20}{40} = 180 \times \frac{480}{1440} = 60 \text{ rpm}$. かみ合いは A-B と C-D (共通の軸はかみ合いではない) $\Rightarrow$ 2 箇所 $\Rightarrow$ D は A と同じく時計回り。

ベルト、チェーン、その他の伝動

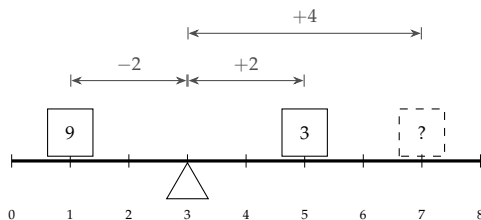
- **ベルト・チェーン**：周速が等しい $\Rightarrow r_1\omega_1 = r_2\omega_2$ (歯数の代わりに半径やスプロケットの歯数)。平掛けは向きを保ち、十字掛けは反転させる。
- **内歯車**：ピニオンと内歯車は同じ向きに回る。
- **ラックとピニオン**：ラックの速さ $= r\omega$ 。一回転でラックは T 歯ぶん進む。
- **ウォーム**：一条ウォームの一回転でホイールは 1 歯進む $\Rightarrow$ 減速比 $= T_{\text{ホイール}}$ 。
- **トルクは逆向きに変わる**： $\tau_{\text{出}} = \tau_{\text{入}} T_{\text{出}}/T_{\text{入}}$ (遅い = 強い)。
- **かみ合いの整合性**：三角形に閉じた三枚の歯車はまったく回らない (どの組も反転しなければならないため)。

選択肢に仕込まれる誤り：速さは正しいが向きが逆；比の逆転 ($\omega T_{\text{最後}}/T_{\text{最初}}$)；最初のかみ合いだけで計算；「遊び歯車は速さも打ち消す」(答え = 入力回転数)。複合歯車では B/C を一枚の遊び歯車とみなす ($\omega T_A/T_D$)、一段目で止める、歯数の組み合わせを誤る ($T_A T_B/T_C T_D$)。

3 てことモーメント

支点まわりのモーメント

モーメント = 力 $\times$ 支点までの垂直距離。釣り合い： $\sum_i w_i (x_i - p) = 0$ (符号つき距離：支点の左を負、右を正とする)。位置 x_u の未知の重さ： $W = -\frac{\sum w_i (x_i - p)}{x_u - p}$ 。



例. 支点は 3。 $9(1-3) + 3(5-3) + W(7-3) = 0 \Rightarrow -18 + 6 + 4W = 0 \Rightarrow W = 3 \text{ N}$ 。位置 7 まわりで検算：支点の反力 $R = 9 + 3 + 3 = 15 \text{ N}$ ； $9(-6) + 3(-2) + 15 \cdot 4 = -54 - 6 + 60 = 0 \checkmark$ 。

速く解くコツ。反時計回りのモーメント | 時計回りのモーメント、の二列で集計する。効くのは差だけであり、それを未知の重さの腕の長さで割ればよい。

てこの種類（中央に何があるか）

- 第 1 種 支点が中央 シーソー、ボール、はさみ： $MA \geq 1$
- 第 2 種 作用点が中央 一輪車、くるみ割り、栓抜き： $MA > 1$
- 第 3 種 力点が中央 ピンセット、前腕、釣り竿： $MA < 1$ 、速さを得る

$MA = \text{力点側の腕} / \text{作用点側の腕}$ 。柄が長いほど (スパナ、蝶番から遠いドアノブ) 同じモーメントに必要な力は小さい。

選択肢に仕込まれる誤り：モーメントではなく重さを等しいとおく；腕の長さを一目盛りずれた位置から測る (± 1)；支点ではなく棒の端まわりでモーメントをとる； $2W$ ； $W+1$ 。

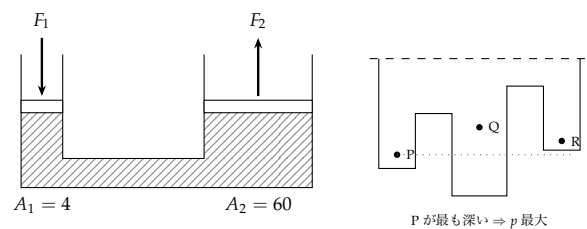
4 油圧と流体の圧力

圧力は共有され、深さで決まる

パスカルの原理：つながった流体の中では圧力はどこでも等しい： $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}$ 。

体積： $A_1 s_1 = A_2 s_2 \Rightarrow s_2 = s_1 \frac{A_1}{A_2}$ (大きいピストンは少ししか動かない)。

深さ： $p = p_0 + \rho gh$ 。深さ h だけで決まり、幅や形にはよらない。



例. $A_1 = 4 \text{ cm}^2$, $A_2 = 60 \text{ cm}^2$, $F_1 = 50 \text{ N}$ ； $p = 12.5 \text{ N/cm}^2$, $F_2 = 750 \text{ N}$ 。小さいピストンを 15 cm 押し込むと $s_2 = 15 \times 4/60 = 1 \text{ cm}$ 。エネルギー： $50 \times 15 = 750 \times 1 \checkmark$ 。

- **面積ではなく直径が与えられたら**： $A \propto d^2$ 。直径が 2 倍なら力の比は 4 倍。
- **静水圧のパラドックス**：細く高い水柱と、同じ高さの太い水柱は、底に同じ圧力を及ぼす。ある点の上の「細い首」や「広い部屋」は無関係であり、効くのは自由表面からの鉛直な深さだけである。一続きの流体の中で同じ深さにある点は同じ圧力になる。
- 水では 1 m ごとに $\approx 10 \text{ kPa}$ (10 m でおよそ 1 気圧)。
- **浮力** (アルキメデスの原理)：浮力 = 押しのかけた流体の重さ。 $\rho_{\text{物体}} < \rho_{\text{流体}}$ なら浮き、沈んでいる割合 $= \rho_{\text{物体}}/\rho_{\text{流体}}$ 。
- **流れ**： $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 。管が細いほど流れは速く、(ベルヌーイの定理により) 圧力は低い。

選択肢に仕込まれる誤り：比の逆転 ($F_1 A_1/A_2$ 、または大きいピストンのほうが大きく動くとする)；力がそのまま伝わる ($F_2 = F_1$ 。等しいのは圧力である)；面積の差 $A_2 - A_1$ ；2 倍。容器の問題では、広い区画にある点や「上に水が多い」ように見えるが実は浅い点。

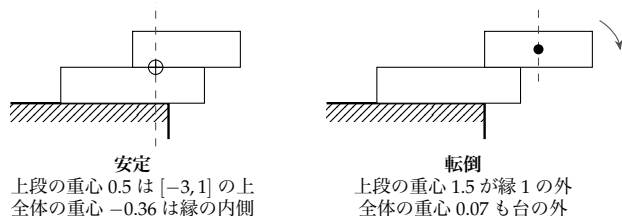
5 重心と転倒

重心が支持面の上にあるか

物体（または積み重ね）は、重心を通る鉛直線が支持面の内側にある限り安定である。縁を越えれば ⇒ その縁を軸に転倒する。

厚さの等しい様なブロック：重さ $\propto$ 幅、作用点は中点。

$$x_{\text{重心}} = \frac{\sum w_i m_i}{\sum w_i} \quad (m_i = \text{中点}).$$



積み重ねの判定は上から順に：

1. 最上段だけの重心が、そのすぐ下のブロックの上にあること。
2. 上の二段の重心が三段目の上にあること。以下同様。
3. 全体の重心が台の上（縁の内側）にあること。

一つでも満たさなければ ⇒ その積み重ねは転倒する。張り出しの大きさだけでは何も決まらない。縁の内側に十分な重さがあれば、ブロックは大きく張り出してもよい。

例. 下段 $[-3, 1]$ (重さ 4)、上段 $[-1, 2]$ (重さ 3)、縁は 0。上段の重心 $= 0.5 \in [-3, 1] \checkmark$ 。全体： $(4 \cdot (-1) + 3 \cdot 0.5) / 7 = -0.36 < 0 \checkmark \Rightarrow$ 安定。

- いちばん大きな張り出しが誘いである。縁まわりの符号つきモーメントを計算する： $\sum w_i (m_i - e) > 0 \Rightarrow$ 転倒。
- 調和級数の積み方：長さ 1 の同じレンガは、一段ごとに $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots$ 張り出せる。
- 一般の安定性：重心が低く底面が広いほど倒れにくい。転倒角 θ ： $\tan \theta = (\text{底面の半幅}) / (\text{重心の高さ})$ 。
- 吊るした物体は、重心が支点の真下にくるように静止する。

選択肢に仕込まれる誤り：張り出しが最大の積み重ね；最も高い積み重ね；最下段の張り出しは最大だが、つり合いおもりが載っているもの。

6 二点で支えたはり

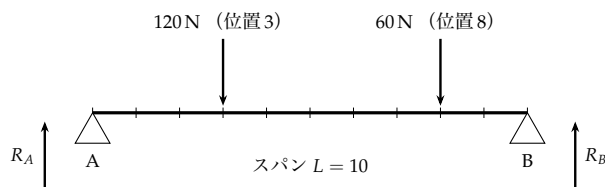
近い支点ほど多く受け持つ

一方の支点まわりのモーメントから、もう一方の反力を求める：

$$R_A = \frac{\sum W_i (L - x_i)}{L}, \quad R_B = \frac{\sum W_i x_i}{L}$$

$$\text{検算: } R_A + R_B = \sum W_i$$

各荷重は距離に反比例して配分される。近い支点ほど多くを受け持つ。



例. $R_A = (120 \times 7 + 60 \times 2) / 10 = 96 \text{ N}$; $R_B = (120 \times 3 + 60 \times 8) / 10 = 84 \text{ N}$; $96 + 84 = 180 \checkmark$ 。

荷重ごとの近道. A から割合 $f = x/L$ の位置にある荷重は、 $(1-f)$ を A に、 f を B に送る。中央の荷重なら半分ずつ。二人で棒を担ぐとき、荷に近いほうが重い。

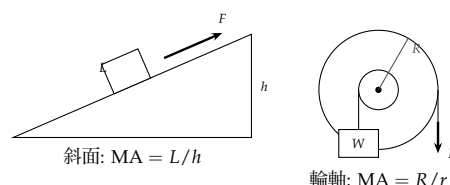
- 一様なはりの自重は中点に作用する（両支点到半分ずつ）。
- 張り出し（片持ち）部分の荷重が B の外側にあると、 R_A は負になりうる（A ははりを下へ押さえる必要がある）。

選択肢に仕込まれる誤り：反力の取り違い（腕を逆の支点から測ると R_B になる）；位置を無視して等分；荷重をすべて A に；+10 の計算ミス。

7 六つの型の先へ

定番の出題分野

単純機械



ねじ・ジャッキ $MA = 2\pi\ell/p$ (柄の長さ ℓ 、ピッチ p)
くさび $MA = \text{長さ} / \text{厚さ}$ 。薄いほど楽
スパナ $\tau = F\ell$ ：柄を 2 倍にすれば力は半分

ばね

フック： $F = kx$ 。直列： $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$ （柔らかくなる。各ばねに全荷重がかかり、伸びが足し合わされる）。並列： $k = k_1 + k_2$ （硬くなる。荷重を分担する）。ばねを半分に切ると k は 2 倍。

運動とエネルギー

- 摩擦のない斜面・滑り台：下端での速さ $v = \sqrt{2gh}$ は落差だけで決まり、経路や質量によらない。急な経路は早く着くが、速くはならない。
- 落下：空気抵抗がなければ、どの質量も同時に落ちる。真下に落とした球と水平に投げた球は同時に着地する。
- 放物運動：水平方向の速度は一定。飛距離は 45° で最大、 30° と 60° では等しい。
- 振り子： $T = 2\pi\sqrt{\ell/g}$ 。質量にも（小さな）振幅にもよらない。長いほど遅い。
- 円運動：手を離れた物体は接線方向に飛び、半径方向の外側へは飛ばない。回転数が同じなら外側の点ほど速い ($v = \omega r$)。
- 運動量：衝突では $\sum mv$ が保存される。銃は反動を受け、押し合って離れる台車と人は大きさが等しく向きが逆の運動量を得る。
- 摩擦： $f \leq \mu N$ 。接触面積によらず、動摩擦 $<$ 静摩擦（動き出しが最も重い）。

熱、音、電気

- 金属は熱で膨張する。バイメタルは膨張の小さい金属の側へ曲がり、熱した輪の穴は大きくなる。
- 黒くつやのない面は吸収も放射もよく、光沢のある面は反射する。
- 弦が短い、張りが強い、細いほど音は高い。音には媒質が必要であり、固体中で最も速い。
- 直列の電球は電圧を分け合う（暗く、一つ切れると全部消える）。並列の電球はそれぞれ全電圧を受ける。

よく作られたテストでは、誤答の選択肢はどれも名前のつく計算ミスである。自分の答えが選択肢にあれば、その「兄弟」を探すとよい。それが見つかれば、型の読み取りが正しかったことの確認になる。

形	その裏にある罨り
= 入力値	機械を無視した（滑車 $F = W$ 、ピストン $F_2 = F_1$ 、歯車 $\omega = \omega_{\text{入}}$ ）
逆数	比を上下逆にした（歯数、ピストン面積、はりの腕）
$\times 2$ 、 $\div 2$	2 倍・半分：典型的な「組滑車は常に半分」
± 1 のずれ	ロープの本数の数え違い、腕を測る目盛りの取り違い
数値は正しく向きが逆	歯車の向きが交互になることを忘れた、または共通の軸をかみ合いと数えた
等分	位置を無視した（はりの荷重を半分ずつ、てこで重さを等置）
見た目の大きさ	重心や深さではなく、張り出しや「上の水の多さ」で判断した

毎問の最終確認：答えは予想した向きに動いているか。入力仕事 = 出力仕事か。力（とモーメント）はすべて釣り合っているか。三つとも通れば、確定して次へ進む。

- D1. 組滑車で、ロープの端は動滑車に結ばれ、5 本が動滑車を支える。 $W = 450\text{ N}$ 。必要な力は？
- D2. 単純歯車列 A（15 歯、240 rpm 時計回り）→ B（45）→ C（36）→ D（20）。D の回転数と向きは？
- D3. 複合歯車：A（18 歯、300 rpm 時計回り）が B（60）とかみ合い、B と同軸の C（40）が D（24）とかみ合う。D は？
- D4. 目盛り 0–8 の棒、支点は 4。位置 1 に 12 N、位置 6 に 8 N。位置 8 に何 N を置けば釣り合うか。
- D5. 直径 2 cm と 10 cm のピストン。小さいほうに 40 N。大きいほうが受ける力は？
- D6. スパン 12 目盛り、位置 4 に 90 N の荷重が一つ。支点 A（位置 0）の反力は？
- D7. 台の縁は 0。下段 $[-2, 2]$ 、上段 $[-1, 3]$ 、厚さは同じ。安定か？
- D8. 600 N の木箱を、長さ 6 m・高さ 1.5 m の摩擦のない斜面に沿って押し上げる。斜面に沿った力は？

解答：D1 90 N。D2 180 rpm、反時計回り（かみ合い 3 箇所。B と C は歯数比 $\frac{15}{45} = \frac{1}{3}$ 、時計回り。D3 300 rpm、時計回り。D4 $12(2) + 8(3) + 4W = 0 \Rightarrow W = 5\text{ N}$ 。D5 面積比 $25 \Rightarrow 1000\text{ N}$ 。D6 力の釣り合い $90(8/12) + 8(6/12) + 1(-2/12) = 0 \Rightarrow 1$ は釣り合い、左側の棒の重み 1 N 。D7 $12(8/8) + 8(6/8) + 1(4/8) = 0 \Rightarrow 0.5$ 。D8 斜面 $\Rightarrow 0 = 9/5 \cdot 1.5 \cdot 600 + 600 \cdot 1.5/5 = 150\text{ N}$ 。